

反函数求导法则

对应宋浩《高等数学》第二章 导数与微分 · 覆盖 P25 反函数求导法则（概要版） · 本块考试直接使用率不高，但五个结论必须背下来

本节范围

P25 讲一件事：**反函数的导数 = 原函数导数的倒数**，并用它推出反三角函数与对数函数的五个必记导数结论。

定位：法则本身考试直接用得少（宋浩原话"将来考试说不定一个题还是半个题用它"），但**由它推出的五个结论全是后面求导的常客**——重点在背结论，不在推过程。

核心概念

要点	内容
定理条件	原函数 $x=f(y)$ 在区间上 单调、可导 ，且 $f'(y) \neq 0$ （等下它要放在分母上）
结论	反函数 $y=f^{-1}(x)$ 的导数 = 原函数导数的倒数 ： $(f^{-1})'(x) = 1 / f'(y)$
单调性的作用	单调保证 $\Delta y \neq 0$ —— Δy 要放在分母上，不能等于 0
记号理解	dy/dx 是整体记号、不是分数；正确理解是 $\Delta y / \Delta x = 1 / (\Delta x / \Delta y)$ ，两边取极限
几何直观	函数与反函数图像关于 $y=x$ 对称 ；对应点切线斜率 互为倒数（乘积 = 1） ，倾斜角互余（对比：两直线垂直是斜率乘积 = -1）

课堂验证例 ($y=x^2, x \geq 0$)：原函数 $dy/dx = 2x$ ；反函数 $x=\sqrt{y}$ ， $dx/dy = (1/2)y^{(-1/2)} = 1/(2\sqrt{y}) = 1/(2x)$ ，正好是 $2x$ 的倒数 $\checkmark$ 。

关键公式

五个必记结论（本块核心，一个不落）

函数	导数	符号规律
$\arcsin x$	$1 / \sqrt{1-x^2}$	正

$\arccos x$	$-1 / \sqrt{1-x^2}$	带负号
$\arctan x$	$1 / (1+x^2)$	正
$\operatorname{arccot} x$	$-1 / (1+x^2)$	带负号
$\log_a x$	$1 / (x \cdot \ln a)$	($\ln x$ 是 $a=e$ 的特例, $1/x$)

记忆规律：四个反三角正负交替——"正"字头 ($\arcsin$ 、 $\arctan$) 导数为正；"余"字头 ($\arccos$ 、 arccot) 导数带负号。根号型分母 $\sqrt{1-x^2}$ ，平方型分母 $(1+x^2)$ 。

一句话题型

题型就一类：遇到反三角 / 对数函数求导，先认结论是表里哪一行，直接套公式（如 $(\ln x)' = 1/(x \ln e) = 1/x$ ）；推导过程不用挨个记，结论背熟即可。

易错提醒： $\arccos$ 、 arccot 的负号别丢； $\log_a x$ 的 $\ln a$ 在分母上（ $\ln x$ 是 $\ln a=1$ 的特例）。

小结

1. 反函数求导 = 原函数导数取倒数： $(f^{-1})'(x) = 1/f'(y)$ ；几何上两图关于 $y=x$ 对称、切线斜率乘积 = 1。
2. 五个必记结论： $\arcsin \rightarrow 1/\sqrt{1-x^2}$ ； $\arccos \rightarrow -1/\sqrt{1-x^2}$ ； $\arctan \rightarrow 1/(1+x^2)$ ； $\operatorname{arccot} \rightarrow -1/(1+x^2)$ ； $\log_a x \rightarrow 1/(x \ln a)$ 。
3. 符号规律：正字头为正、余字头带负号。
4. 后续课程会把全部导数公式汇成总表，这五条要提前背熟。